承重七公斤之工業搬運用下肢外骨骼導納控制架構設計與關節致動器鑑別

齒輪設計與先進製造實驗室 GEAR DESIGN & ADV. MANUFACTURING

ADMITTANCE CONTROL OF A 7-KG LOAD-CARRYING LOWER-LIMB EXOSKELETON

蔡朝欽[1]、林均澤[1]、周瑋澤[1]、楊翔安[1]、李羿慧[1*]、連啓翔[1]

[1]國立聯合大學機械工程學系　　*通訊作者email: meyhlee@nuu.edu.tw

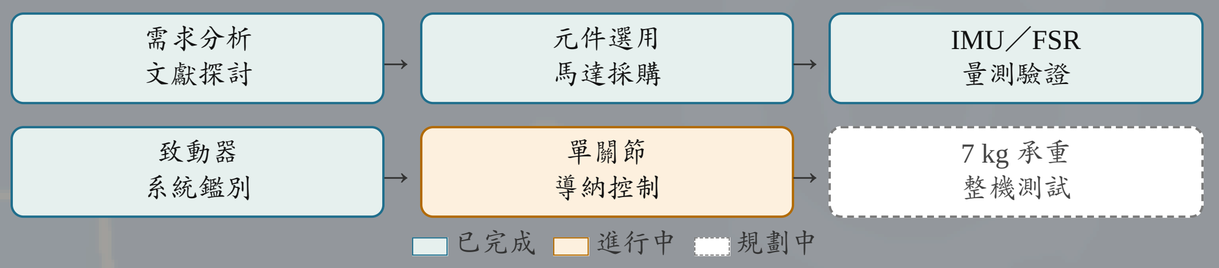
摘要

工業現場重複搬運物品容易造成作業人員下肢與腰部之肌肉疲勞與職業傷害。本專題開發一套可協助穿戴者承載7 kg搬運物之下肢外骨骼，於髖、膝關節配置CubeMars AK系列關節馬達。控制策略參考導納控制架構[1]：以外擾估測器(DOB)估測穿戴者關節力矩作爲運動意圖，扣除負載與上半身重量造成之額外力矩後，經導納函數轉爲關節角速度命令。由於力矩估測仰賴馬達電流換算，本專題先進行致動器系統鑑別，結果顯示AK70-9與AK60-39之等效力矩常數分別爲1.24與1.98 N·m/A，與規格值1.0621與3.4616 N·m/A差異顯著；IMU角速度經修正後誤差小於±0.4%。上述結果爲導納控制之參數基礎。

研究目標

項目	目標	狀態
承載重量	7 kg搬運物	進行中
運動情境	平地行走、上下樓梯、蹲站	進行中
主動關節	髖 AK70-9、膝 AK60-39（雙腳共4顆）	已選定
意圖偵測	外擾估測器(DOB)	架構完成
順應控制	導納控制（含重力項）	架構完成
IMU角速度誤差	< 1%	±0.4%

研究流程



系統架構

IMU與足底FSR經ESP32傳至Raspberry Pi 4主控制器，主控制器執行力矩估測與導納控制，經R-Link以CAN匯流排對四顆AK馬達下達速度命令並接收回授。

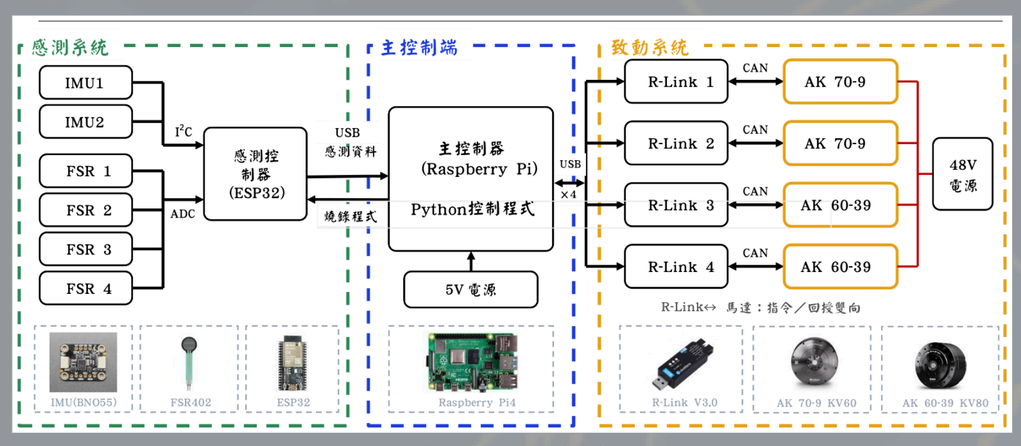


圖1 系統硬體架構

導納控制架構

穿戴者與外骨骼視爲人體–外骨骼耦合系統(HES)，以DOB由模型估測之總關節力矩扣除馬達、上半身（含7 kg負載）與地面反力項，得穿戴者力矩；經低通濾波後以導納函數轉換爲角速度命令，重力項用以抑制過大之大腿擺盪[1]。

$$\hat{\tau_h} = \hat{\tau_e} - K_t i_q - \hat{\tau_b} - J^T F_{GR} \quad (1)$$

$$\dot{q}_c = (J_d s + B_d)^{-1}(\hat{\tau}_{h,Q} - \tau_g) \quad (2)$$

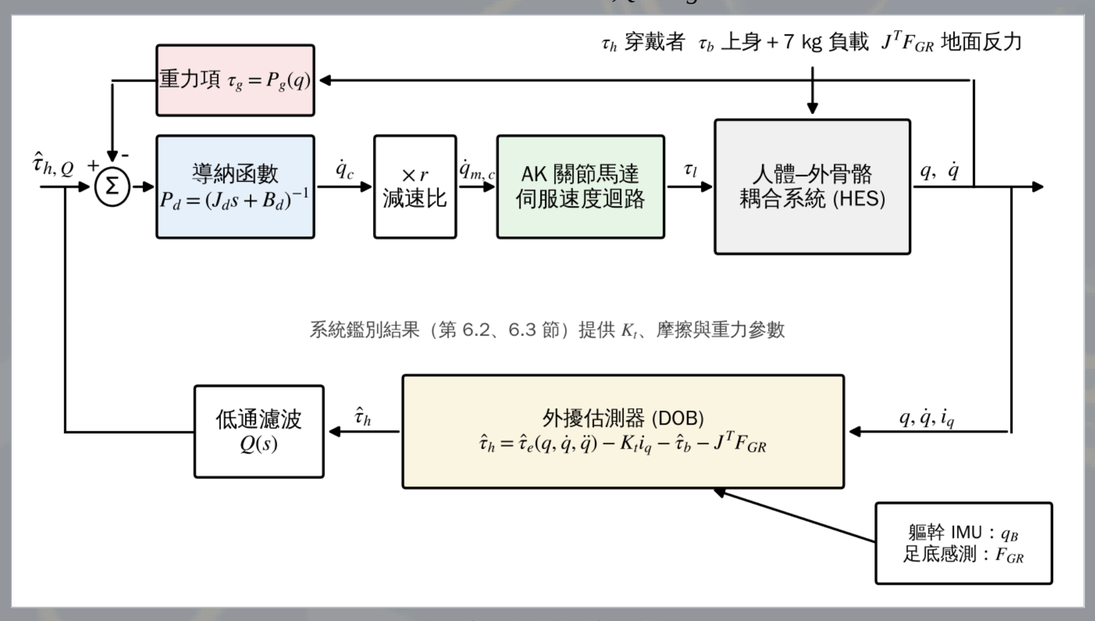


圖2 導納控制架構方塊圖

足底感測平台

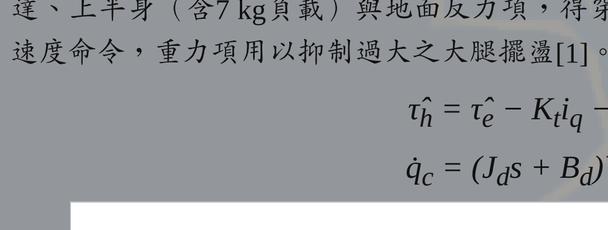


圖3 外穿式足底量測平台

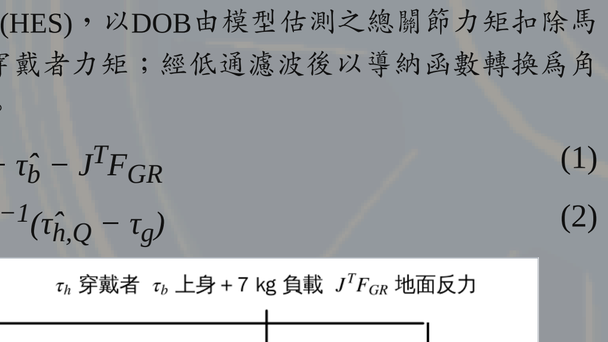


圖4 鋼珠式FSR感測匣剖面（mm）

第一蹠骨頭與腳跟各配置一顆FSR 402，以TPU導槽與Ø5鋼珠將足底力集中至感測區，下沉超過1 mm由止擋分擔負載。模組化設計不需修改鞋子，用以判斷著地、離地與步態相位。

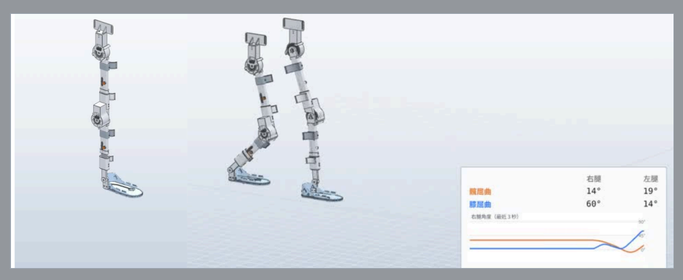
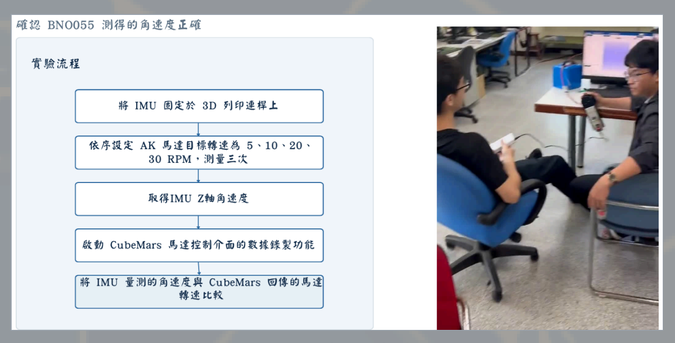


圖5 下肢外骨骼姿態模擬

髖關節AK70-9、膝關節AK60-39；大腿長390–470 mm、小腿370–450 mm；活動範圍髖−25°～100°、膝0°～105°（與機構組合作）。

IMU量測驗證



轉速	原始誤差	修正後
5 rpm	+3.04%	−0.38%
10 rpm	+3.19%	−0.07%
20 rpm	+3.50%	+0.31%
30 rpm	+3.03%	−0.12%

圖6 IMU角速度實驗

以AK馬達回傳轉速爲參考，BNO055角速度固定偏大約3.1%，屬比例誤差，經線性回歸修正後誤差小於±0.4%；角加速度誤差約0.3%。

關節致動器系統鑑別

以力臂懸掛已知負載進行定速旋轉，於定速下慣性項消失，馬達力矩僅含摩擦與重力項，以最小平方法擬合q軸電流求得等效力矩常數K_t與摩擦力矩。

$$K_t i_q \approx \tau_f + mgL\sin(\theta + \varphi) \quad (3)$$

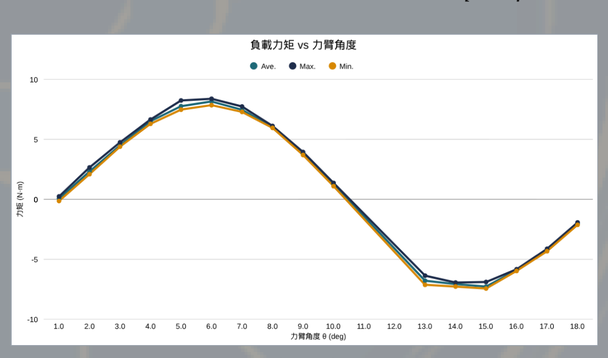


圖7 AK70-9負載響應（3 kg）

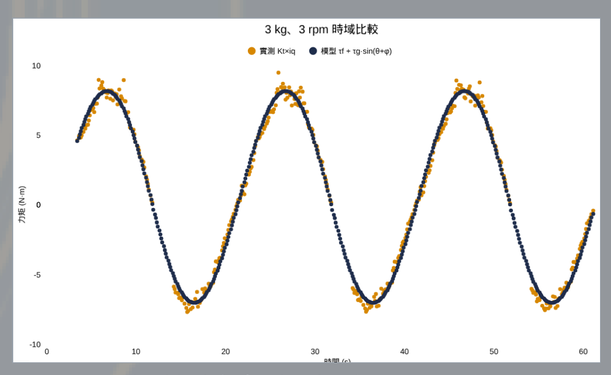


圖8 模型與實測比較（$R^2 = 0.992$）

馬達	規格 K_t	實測 K_t	摩擦力矩
AK70-9（髖）	1.0621 N·m/A	**1.24 N·m/A**	0.29–0.51 N·m
AK60-39（膝）	3.4616 N·m/A	**1.98 N·m/A**	—

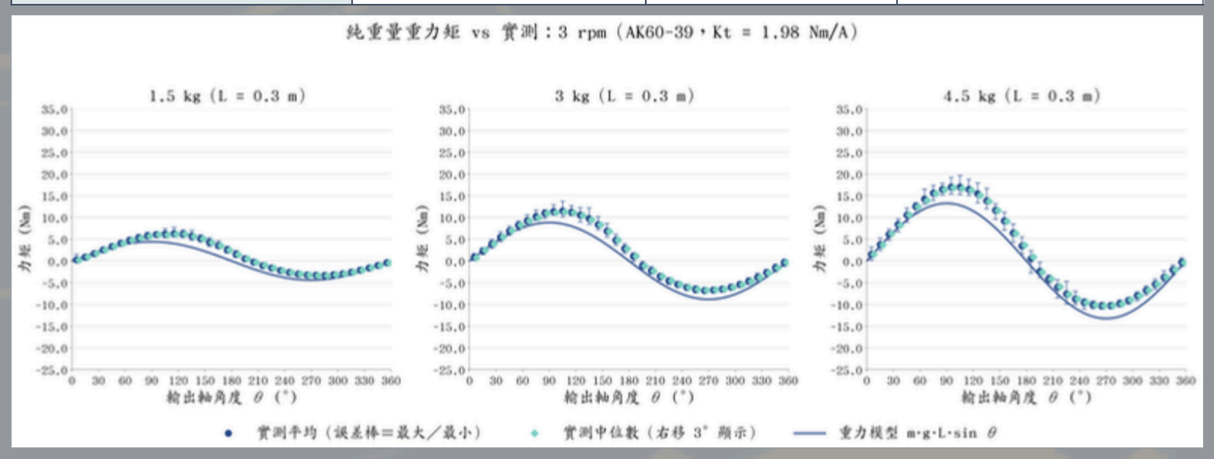


圖9 AK60-39重力力矩與實測比較

由式(1)可知，K_t之誤差會直接轉爲穿戴者力矩之估測誤差；若AK60-39沿用規格值，馬達力矩將被高估約75%，因此系統鑑別爲導納控制之必要前置步驟。

結論與未來工作

- 建立「外擾估測器＋導納控制」之承重下肢外骨骼控制架構。
- 鑑別兩款關節馬達之等效力矩常數，證實規格書參數不可直接用於力矩估測。
- IMU角速度修正後誤差小於±0.4%，足底平台可用於步態相位判斷。
- 未來將完成單關節導納控制、整機懸吊鑑別，並進行7 kg承重之平地、樓梯與蹲站測試。

參考文獻

1. 尤凱融（2023）。應用於多種運動情境之下肢外骨骼導納控制策略設計（碩士論文）。國立陽明交通大學。
2. Manna, S. K., et al. (2023). Optimal locations and computational frameworks of FSR and IMU sensors for measuring gait abnormalities. Heliyon, 9(4), e15210.